6 교시

감독관확인

2021년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 저작권법 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

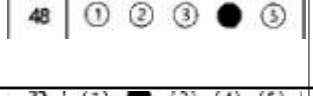
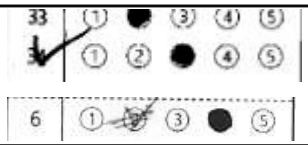
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있으니 주의 바랍니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 새로운 경구용 혈당강하제를 개발 중이다. 현재 한 차례 투여 증량 시험을 마치고 2주간 반복 투여하며 안전성 및 약동학적 특성을 확인하는 시험을 수행 중이라면 개발 단계는?

① 전임상
② 제1상
③ 제2상
④ 제3상
⑤ 제4상

2. 42세 여자가 얼굴에 홍조가 있고 땀이 많이 나며 체중이 감소되고 정서가 불안정하다고 병원에 왔다. 갑상샘기능검사에서 갑상샘기능항진증으로 진단되어 약물치료를 시작하였다. 갑상샘기능항진증에 사용되는 약물 중 천식을 악화시키고 혈압과 심박동수를 낮추는 약물은?

① iodide
② perchlorate
③ propranolol
④ propylthiouracil
⑤ radioactive iodine

3. 장관 수축을 유발하는 약물(A~E)에 대한 약물반응 실험에서 얻은 결과**(사진 1)**이다. 각 약물의 EC_{10}, EC_{50}, EC_{90}이 다음 표와 같다면 Hill's coefficient가 가장 큰 약물은?

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

4. 38세 남자가 물체가 두 개로 보이고 눈꺼풀이 자주 내려와서 병원에 왔다. 근육통은 없었으나 얼굴과 팔다리의 근력이 약화되어 있었으며 운동을 할수록 근력의 약화가 심해졌고 휴식을 하면 호전되었다. 진단 및 치료를 위하여 사용할 수 있는 약물은?

① atropine
② botulinum
③ neostigmine
④ hemicholinium
⑤ succinylcholine

5. 70세 여자의 협심증 치료를 위하여 nitroglycerin 제제를 투여하고자 한다. 투여방법 중 일차통과효과(first pass effect)가 가장 큰 약물투여 경로는?

① 흡입
② 경구투여
③ 정맥주사
④ 설하투여
⑤ 근육주사

6. 23세 남자가 두통으로 병원에 왔다. 두통을 완화하기 위하여 진통제를 사용하고자 한다. 항염증작용 없이 통증을 완화하는 약물은?

① aspirin
② celecoxib
③ naproxen
④ ibuprofen
⑤ acetaminophen

7. 50세 여자가 아침에 양쪽 손목과 무릎이 뻣뻣하고 아프다며 병원에 왔다. 혈액검사에서 rheumatoid factor 양성이 관찰되어 류마티스관절염으로 진단되었다. 약물치료 시작 일주일 후부터 심한 속쓰림을 호소하였다. 속쓰림의 원인으로 가장 가능성이 높은 것은?

① IL-1 수용체 길항
② folic acid 대사 억제
③ TNF-alpha 기능 억제
④ cyclooxygenase-1 억제
⑤ cyclooxygenase-2 억제

8. 28세 남자에게 약물을 투여한 후 시간에 따른 혈중 약물농도 변화 그림**(사진 2)**이다. 이 같은 혈중 약물농도 변화를 나타내는 투여방법은?

① 경구투여
② 경피패치
③ 피하주사
④ 정맥주사
⑤ 근육주사

9. 48세 여자가 통풍 치료를 위하여 indomethacin을 3개월째 복용하던 중 통증과 발적이 재발하여 병원에 왔다. 혈액검사 결과 요산 수치가 높다. 요산의 생성을 줄이기 위해 사용할 수 있는 약물은?

① aspirin
② colchicine
③ allopurinol
④ probenecid
⑤ acetaminophen

10. 74세 남자가 배뇨곤란으로 병원에 왔다. 초음파 검사에서 방광에 소변이 가득 차 있고 직장손가락검사에서 전립선의 크기가 정상보다 매우 커져 있다. 배뇨곤란 치료를 위해서 사용할 수 있는 약물의 표적은?

① $alpha_1$ 아드레날린 수용체
② $alpha_2$ 아드레날린 수용체
③ $beta_1$ 아드레날린 수용체
④ $beta_2$ 아드레날린 수용체
⑤ $beta_3$ 아드레날린 수용체

11. 35세 초산 여자가 임신 말기에 산통을 느껴 병원에 왔다. 분만을 촉진하기 위하여 사용할 수 있는 약물은?

① 옥시토신
② 마그네슘황산염
③ 칼슘통로차단제
④ $beta_2$ 아드레날린 수용체 작용제
⑤ 프로스타글란딘 합성효소 억제제

12. 45세 남자가 만성 허리통증 치료를 위하여 마약성 진통제를 복용하던 중 변비가 생겼다. 변비 증상을 완화하기 위하여 사용한 methylnaltrexone의 작용기전은?

① 대변연화제
② 삼투성 완하제
③ 자극성 완하제
④ 팽창성 완하제
⑤ 오피오이드 수용체 길항제

13. 73세 여자의 전신감염병 치료를 위하여 항균제를 투여하고자 할 때 생체이용률이 가장 큰 약물 투여방법은?

① 설하투여
② 경구투여
③ 정맥주사
④ 피하주사
⑤ 근육주사

14. Thalidomide는 태아의 기형을 유발하여 임신 중 투여하면 안 되는 약물로 분류되어 있다. 임신 약물 분류에서 thalidomide가 속하는 범주는?

① Category A
② Category B
③ Category C
④ Category D
⑤ Category X

15. 63세 여자가 기억력이 떨어져서 병원에 왔다. 알츠하이머병으로 진단하고 도네페질(donepezil)을 처방하였다. 도네페질의 작용기전은?

① 아세틸콜린 합성 촉진
② 아세틸콜린 저장 증가
③ 아세틸콜린 유리 억제
④ 아세틸콜린 분해 억제
⑤ 아세틸콜린 수용체 차단

16. 57세 남자가 가벼운 신체활동에도 숨이 찬다며 병원에 왔다. 심부전 진단 후 처방받은 약물을 수일간 복용하자 마른기침이 시작되었다. 이러한 증상을 유발한 원인으로 가장 가능성이 높은 약물은?

① 심장글리코시드
② 고리작용이뇨제
③ 안지오텐신 수용체 길항제
④ 안지오텐신전환효소 억제제
⑤ beta 아드레날린 수용체 길항제

17. Norepinephrine과 acetylcholine은 서로 다른 수용체에 작용하고 고유 기능이 반대이므로 acetylcholine을 병용 투여할 경우 norepinephrine의 혈압 상승 작용을 약화시킬 수 있다. 이러한 약물상호작용은?

① 화학적 길항작용
② 경쟁적 길항작용
③ 비경쟁적 길항작용
④ 생리학적 길항작용
⑤ 생화학적 길항작용

18. 약물 X의 약동학적 특성과 목표농도는 아래와 같다. 빠른 효과를 얻기 위하여 부하용량을 정맥 투여하고자 한다. 적절한 부하용량은?

분포용적: 7 L/kg
청소율: 0.1 L/hr/kg
목표농도: 1.5 ng/mL

① 0.15 μg/kg
② 1.05 μg/kg
③ 1.5 μg/kg
④ 10.5 μg/kg
⑤ 105 μg/kg

19. 약물의 용량과 반응의 관계를 나타낸 그림**(사진 3)**이다. 파란선은 효능을 나타낸 개체의 비율을, 빨간선은 독성을 보인 개체의 비율을 나타낸 것이다. 50% 반응률을 기준으로 한 치료지수(therapeutic index)는?

① 1.5
② 2
③ 3
④ 100
⑤ 1000

20. 그림**(사진 4)**은 작용제 X의 용량-반응 곡선이다. A는 단독 투여한 경우, B는 경쟁적길항제가 존재하는 경우, C는 비경쟁적 길항제가 존재하는 경우이다. 관찰 결과를 바탕으로 각 경우의 ED_{50}를 옳게 비교한 것은?

① A = B > C
② A < B = C
③ A > B = C
④ A = C < B
⑤ A < C < B

21. 63세 남자 고혈압 환자가 혈압조절을 위하여 이뇨제인 thiazide와 spironolactone을 복용하고 있다. Spironolactone을 thiazide와 함께 사용한 목적은?

① 소듐이온 손실 감소
② 칼슘이온 손실 감소
③ 염소이온 손실 감소
④ 포타슘이온 손실 감소
⑤ 마그네슘이온 손실 감소

22. 65세 남자가 중환자실에 입원 중 열이 나 혈액 배양을 실시하였다. 검사 결과 메티실린(meticillin)에 내성을 가진 포도상구균이 검출되었다. 사용할 수 있는 항균제는?

① ampicillin
② amoxicillin
③ ceftriaxone
④ vancomycin
⑤ ciprofloxacin

23. 그림**(사진 5)**은 약물 A와 B를 단독 또는 병용 투여 후 약물 반응을 나타낸 것이다. A와 B 사이의 약물상호작용으로 옳은 것은?

① 독작용(poisoning)
② 상가작용(addition)
③ 상승작용(synergism)
④ 길항작용(antagonism)
⑤ 강화작용(potentiation)

24. 63세 여자가 녹내장 치료를 위하여 pilocarpine을 사용하던 중 배뇨 횟수가 증가되었다. Pilocarpine의 약물표적은?

① 니코틴 수용체
② 무스카린 수용체
③ 히스타민 수용체
④ alpha 아드레날린 수용체
⑤ beta 아드레날린 수용체

25. 56세 남자가 속쓰림으로 병원에 왔다. 내시경 검사 결과 소화궤양이 진단되어 omeprazole을 처방하였다. 이 약물의 작용기전은?

① 위산 중화
② 양성자펌프 억제
③ 무스카린 수용체 차단
④ 히스타민 H_2 수용체 차단
⑤ 프로스타글란딘 합성 촉진

26. 41세 남자의 감염증 치료를 위하여 ceftriaxone을 투여한 직후 입술 부종과 호흡 곤란이 발생하였다. 혈압이 60/40 mmHg로 감소되어 에피네프린 피하주사와 항히스타민제을 포함한 수액 주입 후 호전되었다. 증상이 발생한 기전은?

① 제1형 과민반응
② 제2형 과민반응
③ 제3형 과민반응
④ 제4형 과민반응
⑤ 약물 과량 투여

27. 그림**(사진 6)**은 항히스타민제의 작용기전을 설명한 것이다. 이 항히스타민제의 약력학적 분류는?

① 작용제(agonist)
② 역작용제(inverse agonist)
③ 화학적 길항제(chemical antagonist)
④ 경쟁적 길항제(competitive antagonist)
⑤ 생리학적 길항제(physiologic antagonist)

28. 58세 남자가 고혈압 치료를 위하여 병원에 왔다. 일차로 이뇨제를 투여한 후 혈압이 조절되지 않았으나 안지오텐신 수용체 길항제를 추가로 투여하여 정상 혈압을 유지할 수 있었다. 일차로 투여한 이뇨제로 유발되는 보상성 혈압반응을 설명한 그림**(사진 7)**에서 안지오텐신 수용체 길항제의 작용장소는?

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

29. 55세 남자가 파킨슨병으로 진단받았다. 초기에는 trihexyphenidyl을 투여하여 증상이 호전되었으나 시간이 경과되면서 안정떨림, 경직 증상이 나타나 levodopa를 투여하였다. Levodopa의 작용기전은?

① COMT 억제제
② MAO-B 억제제
③ 도파민 전구물질
④ 도파민 수용체 작용제
⑤ 무스카린 수용체 차단제

30. 25세 남자가 조현병으로 약물치료를 받던 중 불수의운동, 정좌불능, 근긴장이상 등의 추체외로증후군이 발생하였다. 이러한 유해반응의 원인이 되는 수용체는?

① 도파민 D_2 수용체
② 히스타민 H_1 수용체
③ 아세틸콜린 M_2 수용체
④ 세로토닌 5-HT_{2A} 수용체
⑤ $alpha_1$ 아드레날린 수용체

31. 12세 남아가 기관지수축에 의한 호흡곤란증세로 병원에 와서 천식 진단을 받았다. 천식의 증상을 완화하면서 심장부정맥 위험이 가장 적은 약물은?

① $alpha_1$ 아드레날린 수용체 작용제
② $alpha_2$ 아드레날린 수용체 작용제
③ $beta_1$ 아드레날린 수용체 작용제
④ $beta_2$ 아드레날린 수용체 작용제
⑤ $beta_3$ 아드레날린 수용체 작용제

32. 13세 남아가 감염으로 인한 고름 제거수술을 받기 위하여 병원에 왔다. 고름 주위를 epinephrine이 첨가된 lidocaine 용액으로 국소마취하였다. Epinephrine의 작용은?

① 주사부위 혈관수축
② 국소마취제 pKa 저하
③ 국소마취제 대사 촉진
④ 감염부위 조직 pH 저하
⑤ 국소마취제 전신흡수 촉진

33. 35세 남자가 결핵을 진단받고 isoniazid, rifampin, pyrazinamide, ethambutol로 1차 치료를 시작하였다. 그림 **(사진 8)**에서 isoniazid에 의하여 장애가 일어나는 곳은?

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

34. 코로나바이러스감염증-19 치료제를 개발 중인 제약사가 최초로 인체에 투여하는 임상시험을 실시하고자 할 때 임상시험심사위원회(IRB)의 기능으로 옳은 것은?

① 연구진을 구성한다.
② 임상시험 대상자를 모집한다.
③ 신약 시판 가능성을 판단한다.
④ 제약사에 수행 전략을 제안한다.
⑤ 임상시험계획서의 윤리성을 평가한다.

35. 65세 여자가 난소암 제거 수술 후 cisplatin 화학요법을 시행 중이다. 심한 오심과 구토가 지속되어 이를 완화하기 위하여 ondansetron을 투여하였다. 이 약물의 표적은?

① D_2 수용체
② H_1 수용체
③ M_3 수용체
④ NK_1 수용체
⑤ 5-HT_3 수용체